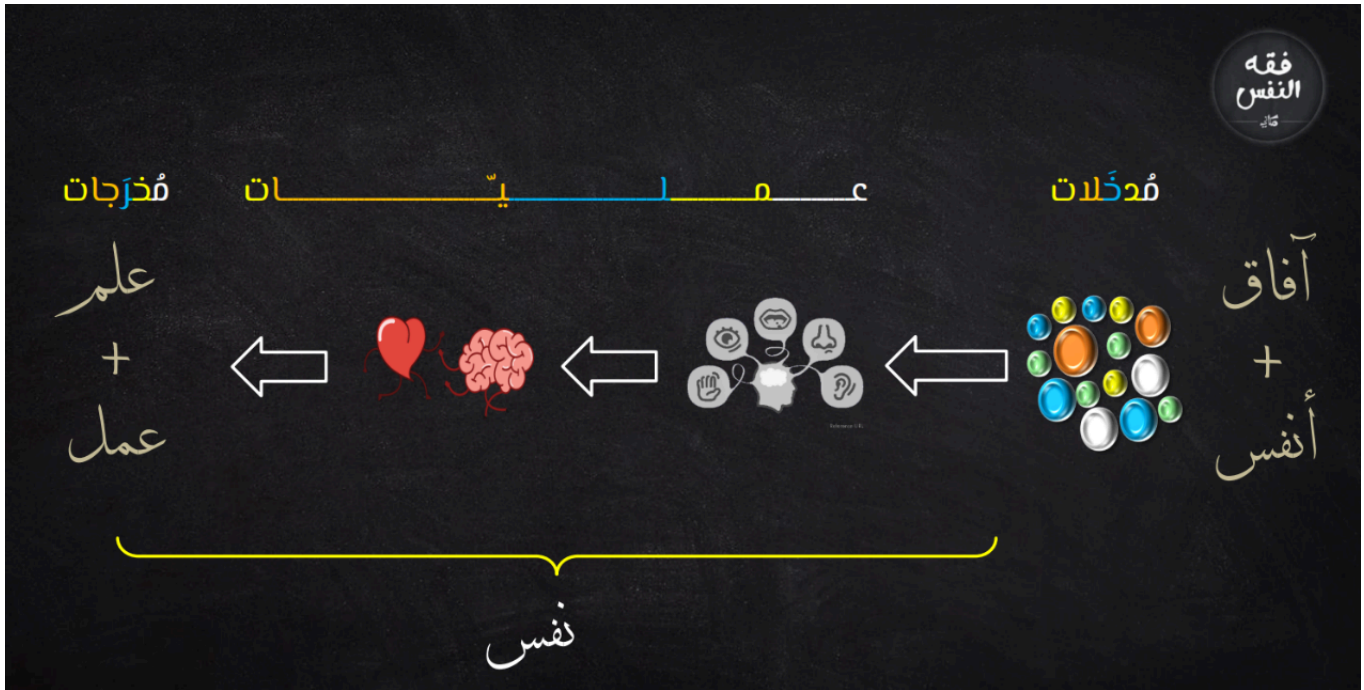


010 - اقرأ 04 - المدخلات والدماغ

مجالس فقه النفس 010 | اقرأ 04 | المدخلات والدماغ



تكلّمنا المرة الماضية عن أدوات الحسّ والحواسّ وبعض الأشياء المتعلقة بها، واليوم سنُكمّل عن الدماغ وما يتعلّق به، ونأخذ القليل مما يخص القلب.

وقد قلنا من قبل -كما في الخريطة أعلاه- بأننا نتلقّى المدخلات من الآفاق والأنفس.

الدماغ.

ما سَأذكره اليوم هو لعوام الناس مما يحتاجون للتعرف عليه لتطبيقات عملية نحتاجها في الحياة اليومية، فمن أراد الاستزادة من طلبة الطب أو الطب النفسي وغيرهم فإنّ المراجع والمواد في هذا الباب كثيرة.

سنأخذ الأمر بالترتيب شيئاً فشيئاً:

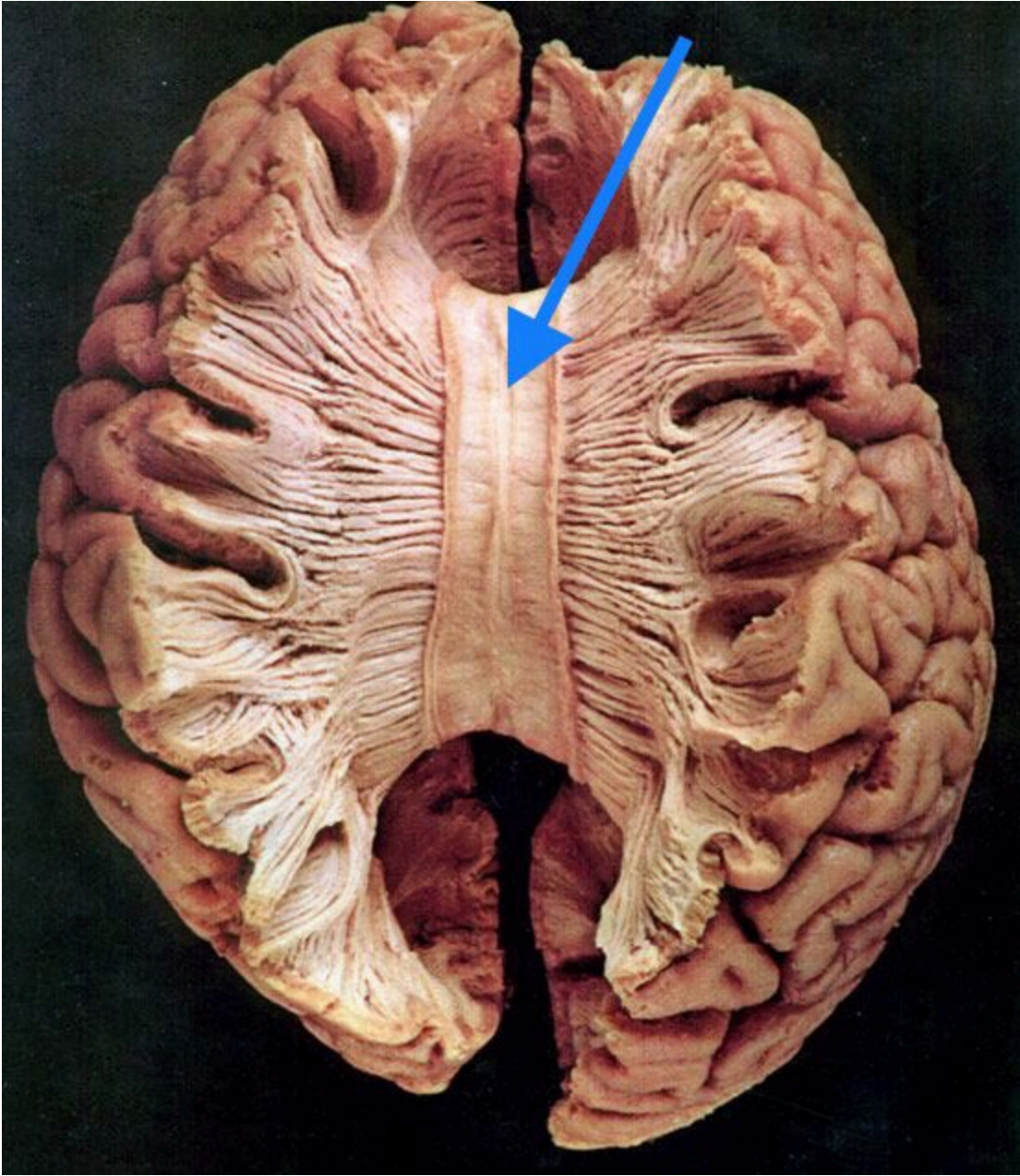
1/ المدخلات تدخل عن طريق أدوات الحسّ المنتشرة حول الجسم، ومن كل أدوات الحسّ تنتقل هذه المدخلات إلى الدماغ.

أدوات الحسّ: جلد، عين، أذن.. كلها في الخارج، ولا يحصل فيها شيء إلا من خلال الدماغ المحجوز في الجمجمة، وكل ما حوله مظلم.



2/ الدماغ جسم شبه كروي، وزنه تقريبا كيلو ونصف، مقسوم إلى نصفين: فصي الدماغ، الذين يرتبطان ببعض عن طريق الجسم الجاسئ.

التعرجات الموجودة في الدماغ تسمى بالقشرة الدماغية، وهي تحتوي على عدد من المعلومات كبير جدا، وتقوم بعدد كبير جدا من العمليات.



الجسم الجاسى -الذي يربط بين الفصين- وفيه 200 مليون محور، والمحور هو أحد مكونات الخلايا العصبية، وهو الخط الأصفر الممثل في صورة الخلايا العصبية.

نسبة الدماغ للجسم هي 2%، ويأخذ قرابة 20% من طاقة الجسم، أما دماغ الطفل الرضيع فيأخذ 60% من طاقته؛ لأنه في حالة بناء مستمر.



تقسيم الدماغ.

يقسّم الدماغ عموماً إلى ثلاثة أقسام:



المخ: وهو الجزء الأكبر الملون بالأصفر والوردي والأخضر والأزرق، وهو مسؤول عن الحركات الإرادية، والنطق، والحواس، والترتيب بين الحواس.

المخيخ: وهو الذيل المتواجد في مؤخرة الدماغ، وحجم المخيخ يمثل 10% من حجم الدماغ، لكن فيه 50% من الخلايا العصبية المتواجدة بالدماغ.

وفي المخيخ تُخزّن الذاكرة طويلة الأمد، والممارسات اليومية التي اعتدت عليها، وما يتعلق بالاتزان والحركات الدقيقة.

جذع الدماغ: وهو الجزء البسيط المشار إليه باللون الأحمر في الشريحة، وفيه تتم العمليات الحيوية كخفقان القلب.

من الأشياء التي تعيننا في الدماغ وهي مهمة جدا، القشرة الدماغية، وهي المنطقة الزرقاء في الشريحة، ما يسمى بالفص الجبهي prefrontal cortex، وهي المسؤولة عن التركيز وتوزيع المهام المختلفة.

الجهاز الحوفي (الطرفي).

الجهاز الحوفي أو الطرفي أو الجهاز العاطفي الانفعالي الملون بالأخضر الفاتح كما في الشريحة، وهو المسؤول عن الذاكرة والانفعال والعاطفة والفرح والحزن والكآبة والغضب والعنف إلى آخره، وفيه الجزيء المتعلق بالذاكرة قصيرة الأمد، وفيه المكان الذي يحوّل الذاكرة من قصيرة الأمد إلى طويلة أمد، وفيه الجزء الذي يجعلك تنفعل سريعا وتهاجم وتضرب إلى آخره، وفيه الجهاز المتعلق بالشهوة الجنسية والميل الجنسي إلى آخره.

يتأثر هذا الجهاز بشكل كبير بالشم واللمس أكثر من تأثره بالنظر وبالذوق وغيره.

وقد سبق أن قلنا أن حاسة الشم عند الأنثى مرتبطة بالانفعالات أكثر، وهي متواجدة عندها في هذا الجهاز، كما أن لديها هنا مكانا أكبر من مثله عند الذكر فيما يخص تحويل الذاكرة الانفعالية إلى ذاكرة طويلة الأمد، والغريب أن هذه الذاكرة الانفعالية تنشط عندما تغضب المرأة ولكنها تخبو عندما تكون فرحة وأمورها طيبة، بخلاف الذكر الذي تكون عنده الذاكرة قصيرة الأمد وطويلة الأمد تعملان مع بعضهما، ولا يتكلم بذاكرة انفعالية.

وهذا الجزء المتعلق بالعنف والضرب ونحوه موجود عند الذكر أكثر من وجوده لدى الأنثى، ويُعتقد أنه هو المرتبط بفرط الحركة وكثرة الضرب وسبب امتلاء السجن بالذكور أكثر من الإناث.

وفي الجزء الذي يحوّل الذاكرة من قصيرة الأمد إلى طويلة الأمد مسألة مهمة جدا ألا وهي:

يكاد أن يكون هو الاستثناء الوحيد في الدماغ الذي يقبل التجدد؛ لأن خلايا الدماغ لا تتكاثر، وإذا ماتت لم تُعَد!

وكل الأشياء العديدة المتعلقة بالحزن والفرح والانفعالات وغيرها الموجودة في هذا الجزء هي كلها بلا استثناء قابلة للتدريب، وإذا استخدمنا مفهوم فقه النفس فنقول: هي قابلة للتهذيب والتزكية.

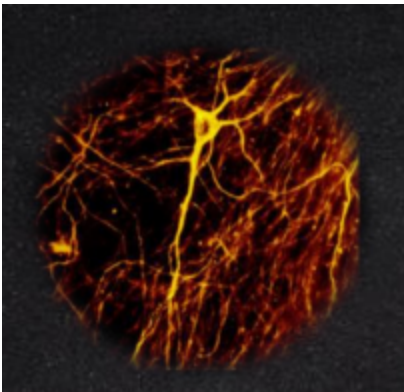
الخلية العصبية:

وهي الجندي الذي يعمل ويقوم باستقبال المعلومات ومعالجتها.

وعدها التقريبي 1 تريليون، منها 100 بليون فقط هي المسؤولة عن استقبال المعلومات ومعالجتها.

وإذا ماتت هذه الخلايا العصبية لم ترجع، ونفقد منها 100 ألف خلية يوميا، ولكن من رحمة الله علينا أننا نحتاج إلى قرون طويلة لنفقد كلها.

والخلية العصبية قابلة للتدريب.

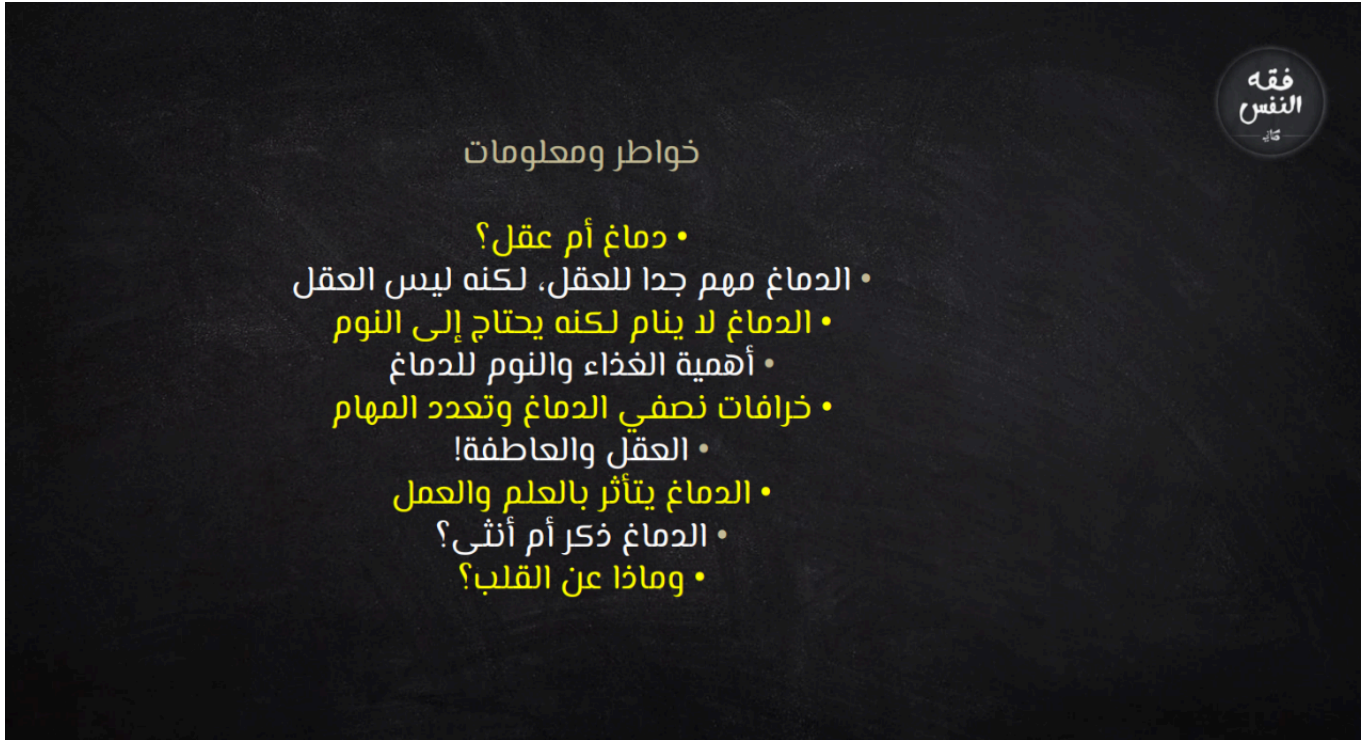


الخلية الدماغية مكونة من جسم خلوي، ثم المحور وبعد ذلك الشجيرات. من اللطائف العجيبة في هذا التكوين الإلهي أن هذه الشجيرات إذا مُدت تلف الكرة الأرضية مرتين!

تنتقل النواقل العصبية إلى الدم مباشرة أو إلى شجيرة أخرى أو إلى محور آخر، وفي الثانية الواحدة تستقبل الممّسات المتواجدة فيما بين هذه الشجيرات قرابة 20 تيرابايت.

وفي السينابس أو التماس-وهو موجود ما بين الشجيرات- تنتقل النواقل العصبية، وهنا تعمل الأدوية، ويعمل العلاج المعرفي السلوكي، وهنا تقرر أن تبكي، وأن تغضب ...

خواطر ومعلومات.



دماغ أم عقل؟

الدماغ هو أداة وليس عملية، والعملية اسمها: "عقل".

-الدماغ هو أشبه ما يكون ب server كبير، يجمع كل المعلومات، ويبدأ بتوزيعها.

- الدماغ مهم جدا للعقل، لكنه لا يسمى عقلا؛ فالقرآن يصف كثيرا من الناس بأنهم لا يعقلون، مع أنهم عندهم "أدمغة" ولكنهم ليس لديهم "آلية العقل"
- الدماغ لا ينام، ولكنه يحتاج إلى النوم!

مسألة مهمة:

الحرص على الدخول للنوم العميق؛ لأنك تحتاجه لكي تشعر بالراحة؛ بالبعد عن الأصوات والأضواء عند ابتداء النوم واستمراره.

أهمية الغذاء والنوم للدماغ.

للأكسجين والغذاء الصحي أهميته على الدماغ؛ فينبغي علينا مراجعة ما نغذي به أدمغتنا من دخان، أو ما يسمى بـ junkfood وغيره، فهذا كله يؤثر بالأكسجين الموجود في الدم الذي سيؤثر بالدماغ.

ومما يُنصح به شرب الماء في الصباح، وفي كل وقت، وينبغي أن يُشرب الماء بشكل كبير.
العقل والعاطفة.

ليس هناك شخص عقلاني وشخص عاطفي، وفي الدماغ الجزء الذي له علاقة باتخاذ القرارات، والذي له علاقة بالمشاعر والأحاسيس والعاطفة، والصواب أن يقال:

عاطفة عاقلة.

وعاطفة جاهلة.

الدماغ يتأثر بالعلم والعمل.

وهذه مسألة أصبحت معروفة، فالدماغ كتركيب سختلف فيه أجزاء معينة عضوية إن اختلفت طريقة التفكير أو قرئت مادة معينة أو خُشع في صلاة أو تَوَمَّل بشيء مَّا أو ركض المرء ومارس الرياضة، فالأمر لا يقتصر على حبة كيميائية دوائية للتغيير العضوي.

الدماغ ذكر أم أنثى؟

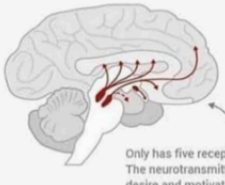
هناك فرق بين دماغ الذكر والأنثى، وهناك فروقات - كذلك- تنبني على هذا الفرق. وتبا للنسوية!

بين الألم واللذة.

فقہ النفس

Why addictive pleasure isn't the same as true happiness

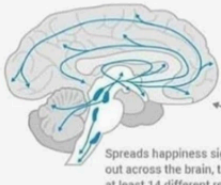
Dopamine Pleasure



Only has five receptors. The neurotransmitter fuels desire and motivation.

- **Addictive**
- **Short term**, like enjoying a piece of cake
- **Visceral**—it's felt in the body
- Inspires **taking**, like cashing in your chips at the casino
- Typically experienced **alone** (eating, shopping, drinking, bingeing)
- Makes the brain say, "This feels good, I want **more**."
- **Too much** leads to addiction

Serotonin Happiness



Spreads happiness signals out across the brain, touching at least 14 different receptors.

- **Not addictive**
- **Long term**, like contentment
- **Ethereal**—it's felt above the neck
- Inspires **giving**, like volunteering at a soup kitchen
- Generally **shared** (spending time with friends, family, colleagues, a congregation, etc.)
- Makes the brain say, "This feels good, and it's **enough**."
- **Too little** leads to depression

بين الألم واللذة

الدوبامين والسيروتونين.

الدوبامين هو ناقل عصبي متعلق عادة بالشهوة اللحظية، وبالمتعة اللحظية، كالسكر الصناعي، وكرة القدم بحضور الجمهور والإعلام و...

ويحصل عادة عند تملك الأشياء، فمثلا عند شراء لعبة أكثر للابن يرتفع عنده الدوبامين، وعندما يعتاد عليها؛ يتطلب الأكثر؛ لأنه وقع في الإدمان للمتعة، وكالرسوم المتحركة يشاهدها سريعا فينتقل من متعة سريعة إلى متعة سريعة أكثر؛ فلا يعود يعجبه؛ فيريد أكثر وأكثر.

الدوبامين يرتبط بالأخذ أكثر، وليس بالعطاء، ومرتبطة بالتفرّد، ومرتبطة بالمتعة السريعة، وبعدم الاكتفاء، وبطلب المزيد دائما، وبالإدمان!

"الدوبامين = الدنيا" سبحان الله!

أما السيروتونين هو ناقل عصبي مرتبط أكثر بالهدوء، والراحة، والقراءة، والرياضة، والأعمال الطويلة نوعا ما. وهنا نذكر قول أبو الحسن التهامي: "نزداد فقرا كلما ازدادنا غنى، الفقر كل الفقر في الإكثار"

نجد السيروتونين بكثرة مع اللذات الذهنية، مع التأمل، مع الصلاة، مع الخشوع، مع العطاء، مع الأعمال الجماعية، ويرتبط بالأعمال التي تعطيك لذة طويلة.

الدوبامين = شهوة لحظية.

السيروتونين = سكينه ورضى.

هذا الجيل للأسف الذي نحن جزء منه، وهناك بعض الكبار أصبحوا جزء منه هو جيل "الدوبامين" بامتياز!

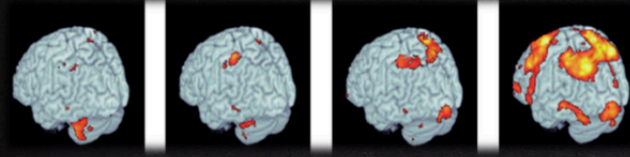
والأصل أن تحاول قدر الإمكان أن يكون لديك السيروتونين هو المرتفع.

الدوبامين خطورته في التعود على اللذة الصناعية لا الطبيعية، والتحفيز

المصاحب لها حتى الإدمان.

الذاكرة.

الذاكرة



- اللغز الواضح
- من التربية والتعليم إلى الحياة
- العمل أساس للتعليم

- 1 • ترميز أو تسجيل Encoding
- 2 • حفظ Storage
- 3 • استدعاء أو مراجعة Rehearsal or Retrieval

الذاكرة = اللغز الواضح!

هي لغز؛ لأنه لا يُعلم كيف تعمل الذاكرة. وهي واضحة؛ لأن حياتنا كلها قائمة عليها من ذهاب ومجيء وأخذ وعطاء و....؛ فالذاكرة حياة، ومن يفقد ذاكرته يفقد حياته!

للذاكرة تقسيمات كثيرة، من أهم التقسيمات المعروفة لها:

قصيرة الأمد أو طويلة الأمد.

قصيرة الأمد = رأيت شيئاً معيناً وبقي عندك بضعة ثواني ثم اختفي.

أين اختفي؟ لا يُعلم!

كيف تتحول الذاكرة من قصيرة الأمد إلى طويلة الأمد؟

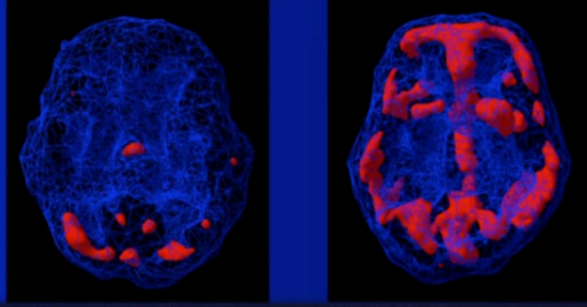
عن طريق الثلاثية هذه:

ترميز أو تسجيل + حفظ + الاستدعاء والمراجعة.

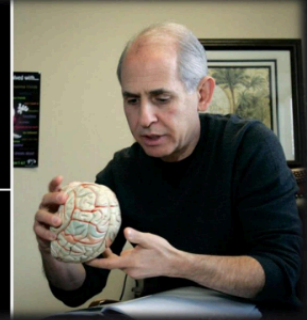
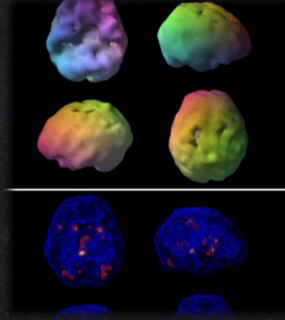
العمل أساس للتعلّم.

إذا أردت أن تحوّل الذاكرة قصيرة الأمد إلى طويلة الأمد؛ فعليك أن تعمل.

Two Patients with Depression



مريضان مشحمان بنفس المرض، الاكتئاب، ولكن صورتي دماغيهما = مختلفتان



الدماغ يتأثر بأشياء كثيرة. هذا الرجل اسمه "دانيال أمين"، وهو طبيب نفسي، ويحب التصوير، كان عنده طريقة مُعَيَّنة استخدمها في تصوير الدماغ تُعَلِّمُكَ أَنَّ هذا مدمن كوكايين، أو ماريجوانا، أو خمور، أو عنده اكتئاب، ومن الأشياء اللطيفة التي خرج بها:

أنَّه لا يجوز تعميم الأشياء لأنَّ لكلِّ حالة خصوصيَّتها.

مثلاً: انظروا لتلك الصُّورة على اليسار، اثنين عندهم اكتئاب، لكن صورة الدماغ مختلفة، وبالتالي ليس وجود الاكتئاب بمجرده؛ يلزم منه أخذ حبة كيميائية وينتهي الأمر، لا؛ لأنَّ هذا الشَّخص يختلف عن هذا الشَّخص، وظروف هذا تختلف عن هذا، نعم قد يلتقيان في أنَّهم لا يحبون الدُّنيا، ويعتزلون النَّاس، لكن طريقة التعامل مع الاثنين ينبغي أن تكون مختلفة.

مِمَّا يعني في هذا الشخص هو أنَّه أجرى أكبر دراسة عُرِفَتْ في تاريخ الطِّب النَّفسي الحديث لمعرفة:

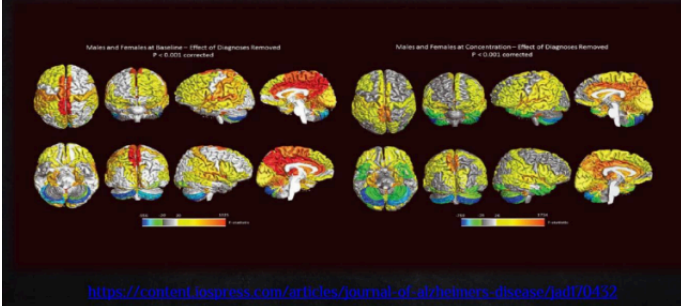
هل دماغ الذَّكر يختلف عن دماغ الأنثى؟

اللَّطيف أنَّه قال عندما تم إجراء مقابلة معه:

تعبنا كلُّ هذا التَّعب -العينة أكثر من 46000 في أكثر من 20 دولة- ومن المضحك أنَّنا مضطرون أن نعمل كلَّ هذه الدِّراسة حتَّى نُثبت شيئاً معروفاً، وهو أنَّ دماغ الذَّكر يختلف عن دماغ الأنثى!

18 September 2017

18 September 2017



Source: Dr. Daniel Amen, [AmenClinic](http://AmenClinic.com)

الدّراسة كانت على عيّنات كثيرة، وفيها المريضة، والصحيحة إلى آخره، ثبت فيها أنّ دماغ الذّكر يختلف عن دماغ الأنثى في أمور:

1. المادة الرّمادية في الذّكر سبع أضعاف الأنثى.
2. المادة البيضاء عند الأنثى أضعاف عن الذّكر.
3. مراكز اللغة موجودة في فصّي دماغ الأنثى في نفس الوقت، حتّى لو كانت ساكنة، ومراكز اللغة عند الذّكر موجود في فص واحد فقط، حتّى إذا تكلم.
4. مراكز الانفعال- الذاكرة الانفعالية- موجودة أكثر عند الأنثى.

وفي الصورة في الأعلى على اليمين مقارنة بين دماغ الذكر ودماغ الأنثى في وقت الراحة:

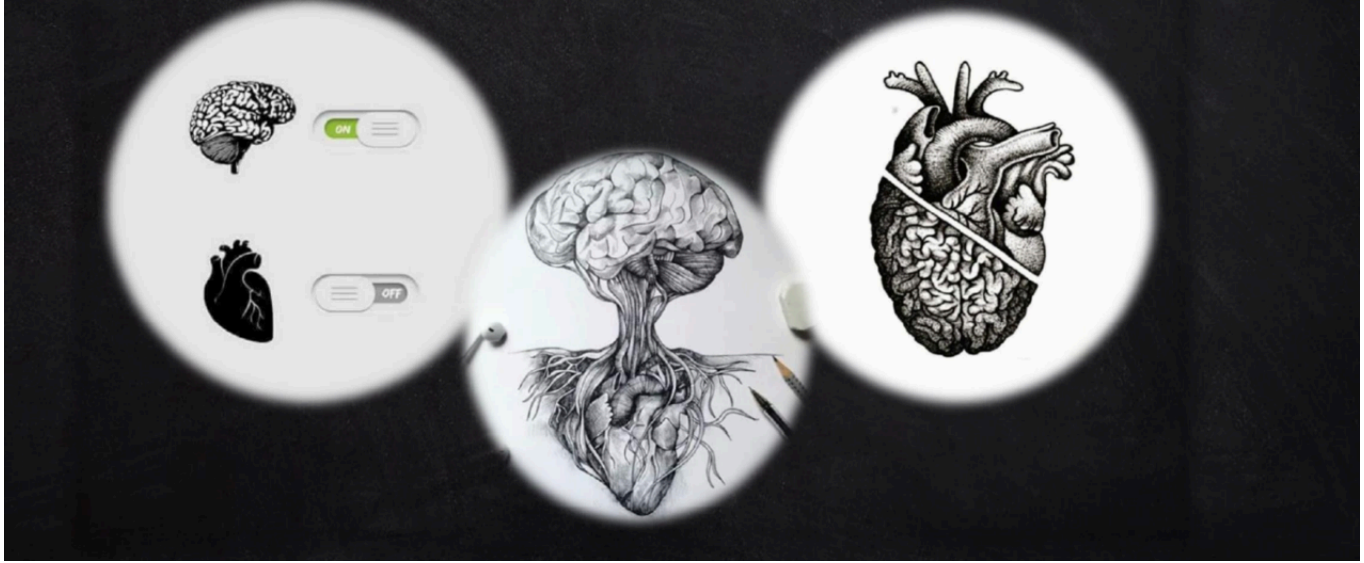
نجد أن دماغ الأنثى في حالة نشاط مستمرّ؛ ولذلك أنا أقول ينبغي للمرأة - أنا أتكلّم بشكل بيولوجي بحث- أن تخفف من عوامل الضّغط التي عليها، لا أن تزيد منها. الأصل أن تخفف المرأة على نفسها قدر الإمكان، والرّجل عنده القدرة على الاسترخاء.

يوجد تفصيل كثير لأمر الفروق بين دماغ الذكر ودماغ الأنثى:

كالفرق في مراكز اللغة، وأمر العنف عند الذكر، وأن الأنثى تتكلم قبل الذكر، وعندما تريد الأنثى الصغيرة لعبة مُعَيّنة تطلبها بالاحتياج، وأما الذكر فبالضرب والعنف، وأمر اختيار الألعاب،... إلى آخره.

طبعًا هم الآن يحاولون أن يحتالوا على كل هذا؛ حتّى يثبتوا أنّ الذكر والأنثى لا يختلفان!، ولكن هذا خطأ فـ ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾.

وماذا عن القلب؟



القلب عندنا -نحن المسلمون- هو محل التعقل والفقه، ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانِ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَفْهَالَهُآ﴾ ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿[سُورَةُ الْحَجِّ: ٤٦]

الآية الأخيرة ربطت بين أداة وعملية "قلوب يعقلون بها" = "قلب يعقل"، "آذان يسمعون بها" = "أذن تسمع".

ولا نعلم كيف يتم للقلب التعقل والفقه، فالتفكير والعقل ليسا عبارة عن عمليات حسابية فقط، ولكنها عبارة عن محل صدق، وعلم، وعمل بالعلم ومثل تلك الأفعال، والتي هي مواد قلبية في القرآن؛ فالقلب أكثر من مجرد مضخة دم.

_ هل القلب يُفرز ذبذبات تعطي طاقة إيجابية عند الذهاب إلى مكان مُعَيَّن؟

هذا الكلام خرافة، ولا يصح منه شيء، حتّى وإن قال لك أحدهم أنه يشعر بذلك فعلاً؛ فلا يوجد لدينا شيء يُثبت ذلك، ولكن الذي يُثبت هو أنك عندما تترتاح لشخص لأن صورته دخلت فأيقظت ذاكرة مُعَيَّنة فالقلب يستجيب فتشعر أنّ قلبك ارتاح عندما رأيته.

_ هل إذا زُرَّ القلب من إنسان إلى إنسان آخر، انتقلت معه صفات مُعَيَّنة؟

نعم، ولا؛ لأن هنالك حالات ثبت فيها ذلك وهي حالات قليلة جداً، وكثير من الحالات مكذوبة أو لا يُثبت فيها ذلك.

_ هل يتعلق القلب بما يُسمّى التخاطر؟ أي أنّك تستطيع إرسال أفكارك إلى شخص آخر عن طريق القلب؟

هذا أيضاً لا يُثبت، هذا الكلام كثيرٌ منه عبارة عن خرافة.

أصدرت جمعية أطباء القلب الأمريكيان قبل أكثر من عشر سنوات دراسةً اسمها "القلب له دماغه الخاص به" يتكلمون فيها أنّ القلب له سر مُعَيَّن، وأنّ الأمر ليس أنّه مجرد مضخة دم، ولم يُثبت شيء آخر حتّى الآن.

ليس عندنا دليل على أن القلب له علاقة مباشرة بالعمليات الدماغية.

_العقل الباطن خرافة، وهناك كتاب اسمه "The Myth Of Subconscious Mind" خرافة العقل الباطن، ولا يوجد جزء اسمه العقل الباطن، والأصح أن نسميها: "حالة اللاوعي" بأن تكون مشتتة فيدخل شيء معين بدون تركيز منك، وهي حالة قابلة للتدريب، بأن تكون أكثر تركيزاً. و التركيز -باختصار- هو القدرة على التوقف عند مُدخل معين زمنًا، أي أنني عندما أتحدث معك الآن ولا تنشغل بشيء آخر غير كلامي فهذا يسمى "التركيز"، وهو يحتاج إلى تدريب، ومن أهم التطبيقات التي تساعد على زيادته هو الإمساك والتوقف عند مدخل معين، فتعطيه قدرًا من الزمن حتى يرسخ.

من الخرافات الشائعة القول بأننا نستخدم 10% فقط من أدمغتنا، وإذا كان المقصود هو حجم ما نستخدمه من الألف ترليون التي نفقد منها 100 ألف يومياً، فنعم هناك الكثير المفقود.

وقد رد على هذه الخرافة كتاب: "أشهر 50 خرافة في علم النفس"

أدمغة الذكور أكبر 10% من أدمغة الإناث، وعموم الذكور-مثلاً- يعرفون قراءة الخرائط والأماكن أكثر من الإناث، وقد تجد أنثى تعرف الخرائط و قراءتها أكثر من الذكر، وهذا لا يلغي بقية صفات دماغ الأنثى عندها؛ لأن الاستثناءات لا تلغي القاعدة، ولا يعني وجود بعض الاهتمامات الأنثوية عند الذكر أنها تلغي ذكوريته، ولا وجود بعض ما تزاحم به المرأة الذكر أن هذا يلغي أنوثتها، وكون الأنثى فعلت فعلاً يتميز به الذكور لا يعني أنها فقدت أنوثتها.

حفظ الإنسان في الصغر أسرع منه في الكبر لأكثر من سبب:

1/ الطاقة المصروفة على الدماغ في الصغر أكثر من الطاقة المصروفة عليه في الكبر؛ وبالتالي سيعطيك نتائج أكثر.

2/ المدخلات على الطفل الصغير كثيرة ولكن "السيرفر" الخاص به ما زال جديداً، وليس كمثال حال الكبير.

3/ نوعية الخلايا العصبية في دماغ الطفل مختلفة عن الكبار.